

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド43枚) 全118問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.内分泌part2	43枚	118問
------------	-----	------

4 内分泌part2

出典:解剖生理(内分泌)part2.pdf(スライド43枚) 全118問

プロラクチン															
□□□ 下垂体前葉から分泌される ① の働きは、下垂体前葉ホルモンの表では「乳腺における ② の増加」とされている。 ① は出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して、 ③ を刺激する。	① プロラクチン ② 乳汁産出 ③ 乳汁分泌														
表では「 乳腺における乳汁産出の増加 」(黄色の行。スライドでは赤字)。本文では「 乳汁分泌を刺激 」が太字。表のほかの行(ACTH・FSH・LH)は、この回の後半で学ぶ。															
<table><tr><th>ホルモン</th><th>機能</th></tr><tr><td>成長ホルモン (GH)</td><td>代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進</td></tr><tr><td>甲状腺刺激ホルモン (TSH)</td><td>甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌</td></tr><tr><td>プロラクチン</td><td>乳腺における乳汁産出の増加</td></tr><tr><td>副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)</td><td>副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激</td></tr><tr><td>卵胞刺激ホルモン (FSH)</td><td>精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵</td></tr><tr><td>黄体形成ホルモン (LH)</td><td>精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進</td></tr></table>		ホルモン	機能	成長ホルモン (GH)	代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌	プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激	卵胞刺激ホルモン (FSH)	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵	黄体形成ホルモン (LH)	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進
ホルモン	機能														
成長ホルモン (GH)	代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進														
甲状腺刺激ホルモン (TSH)	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌														
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加														
副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激														
卵胞刺激ホルモン (FSH)	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵														
黄体形成ホルモン (LH)	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進														
スライド33の表(下垂体前葉ホルモン)															
□□□ 出産後、赤ちゃんが ① を ② する刺激によって、No.1の①の分泌が促進される。	にゅうとう ① 乳頭 ② 吸引														
スライドでは「 乳頭を吸引する刺激 」が太字・下線。まとめ: 出産後、赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激 で分泌が促進される。															
□□□ No.1の①には ① 作用もあるので、 ② における ③ を低下させる。	① 排卵抑制 ② 授乳期 ③ 妊娠率														
スライドでは 排卵抑制作用 が太字、「 授乳期における妊娠率を低下させる 」が青字。															
□□□ No.1の③には、No.1の①のほかに、下垂体後葉ホルモンの1つである ① も関与している。	① オキシトシン														
★ 重要	スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内分泌part1で学んだ。まとめ表(No.109)では、 オキシトシン の標的は 子宮・乳腺 。														

副腎皮質刺激ホルモンと副腎

□□□ 下垂体前葉から分泌され、^{ふくじん}副腎に作用するホルモン
 5 を ① (略称 ②) という。
 ★

① 副腎皮質刺激ホルモン

② ACTH

ACTHは英語名 **AdrenoCorticoTropic Hormone** (**adrenocorticotropic hormone**)の頭文字。スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)**の行が赤字 (No.1の表の黄色の行の1つ下)。

□□□ 下垂体前葉ホルモンの表では、No.5の②の機能は「
 6 ① の刺激、② の分泌刺激」とされている。
 ★★

① ^{ふくじんひしつ}副腎皮質

② グルココルチコイド

まとめ: **副腎皮質の刺激、グルコルチコイドの分泌刺激** (スライドでは赤字)。No.1の表の黄色の行の1つ下で確認しよう。

□□□ No.5の②は、No.6の①を刺激して、① (カタカ
 7 ナ名は ②) の分泌を促進する。
 ★★

① 副腎皮質ホルモン

② コルチコステロイド

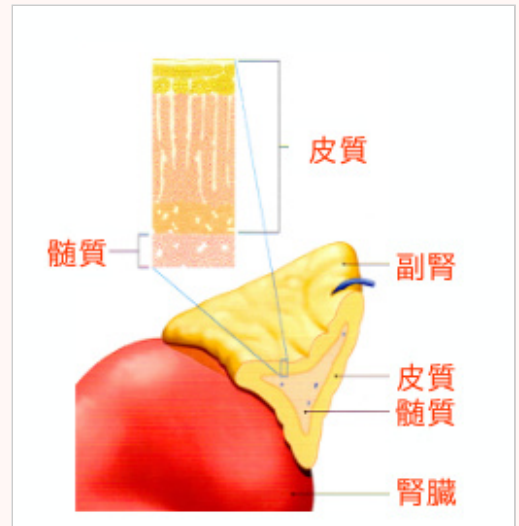
スライド37では**副腎皮質ホルモン**が赤字、**コルチコステロイド**が青字で、**ACTH→副腎皮質ホルモン(コルチコステロイド)**の矢印で示されている。

□□□ 副腎は、腎臓の ① にかぶさっている内分泌腺
 8 で、腎臓とは ② つながっていない。
 ★

① 上

② 直接

まとめ: **腎臓の上にかぶさっている(腎臓とは直接つながっていない)**。図で、**副腎と腎臓の位置関係と、皮質・髓質**を確認しよう。



スライド38の図

□□□ 副腎は、表面に近い ① と内部にある ② に
 9 分けられ、働きは全く違う。① からは ③ が
 ★★ 分泌され、下垂体から放出されるホルモン(No.5の
 ②)による制御を受ける。② からは ④ が分
 泌され、No.5の②とは無関係である。

- ① ^{ひしつ}皮質
 ② ^{ずいしつ}髄質
 ③ コルチコステロイド
 ④ カテコールアミン

スライドでは「下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である」が赤字・下線(髄質はACTHと無関係)。

□□□ No.9の③は、3つのホルモンの総称である。そのうち
 10 2つは、① (日本語名 ②)と ③ (日本
 ★★★ 語名 ④)である。

重要

- ① ミネラルコルチコイド
 ② ^{こうしつ}鉱質コルチコイド
 ③ グルココルチコイド
 ④ ^{とうしつ}糖質コルチコイド

スライドではミネラルコルチコイド・グルココルチコイドが青字、日本語名の鉱質コルチコイド・糖質コルチコイドが太字。この回では、主にこの2つについて学ぶ。

□□□ No.9の③のうち、残りの1つは ① である。
 11 ① は、② や ③ のホルモンに比べると
 ★ 量が少なく、意義は不明である。

- ① 性ホルモン
 ② 精巢
 ③ 卵巣

スライドでは性ホルモンが太字。まとめ:性ホルモンは精巢や卵巣のホルモンに比べて量が少ない。そのため、この回では主にNo.10の2つについて学ぶ。

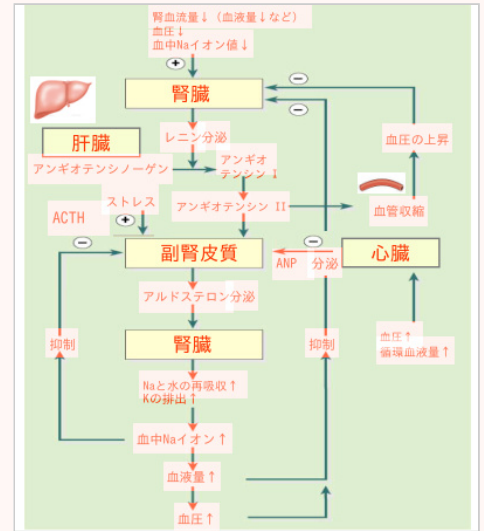
ミネラルコルチコイド(鉱質コルチコイド)

- No.10の①のほとんどは ① である。② な
12 どで下垂体前葉から ③ が分泌されると、副腎皮
★ 質から ① の分泌が促進される。

重要

- ① アルドステロン
② ストレス
③ ACTH

スライドではミネラルコルチコイドとアルドステロンが赤字・太字。ACTHはストレスなどで分泌される。図で、ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌の流れを確認しよう。



スライド39の図

- No.12の①は腎臓において ① の再吸収を促進
13 し、そのかわり ② を排出させる。つまり ②
★★ を尿に出す代わりに、① を体内に保持する。こ
のようにNo.12の①は、血液中の ① イオンと
② イオンの ③ に重要な役割を持つ。

- ① Na
② K
③ 調節

まとめ: Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる (Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する)。血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割を持つ(どちらもスライドでは太字)。スライド39の左側では「電解質バランス (Na+とK+イオン)の維持」とまとめられている。

- No.13の①の再吸収に伴って ① も吸収される
14 ので、② が増加し、③ が上昇する。このよ
★ うにNo.12の①は、体内における ④ を行う。

- ① 水
② 循環血液量
③ 血圧
④ 水分保持

まとめ: 水も吸収される→循環血液量が増加し、血圧が上昇する。スライドでは「体内における水分保持」と書かれている。No.12の図の下半分 (Naと水の再吸収↑→…→血液量↑→血圧↑) で確認しよう。

- No.12の①の分泌は、腎臓から分泌される□①と
 15 いうホルモンによっても制御されている。これを
 ★ □② (□③) という。
 重要

- ① レニン
 ② レニン-アンギオテンシン系
 ③ レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系

スライドではレニンとレニン-アンギオテンシン系が赤字・太字。③は、スライドの見出し(青字)の呼び方。レニンは「ホルモン」とも、アンギオテンシノーゲンを変換する「酵素」とも書かれている。

- □① が減少して腎臓の血流量が減ったり、
 16 □② が低下したり、血中の□③ 濃度が下がっ
 ★★ たりすると、腎臓からNo.15の①が分泌される。

- ① 循環血流量
 ② 血圧
 ③ Na

まとめ: 循環血流量が減少して腎臓の血流量が減る・血圧が低下する・血中のNa濃度が下がるの3つ。No.12の図の一番上(腎血流量↓・血圧↓・血中Naイオン値↓)で確認しよう。

- No.15の①は、□① で合成された □② を
 17 □③ に変換する酵素である。
 ★★★

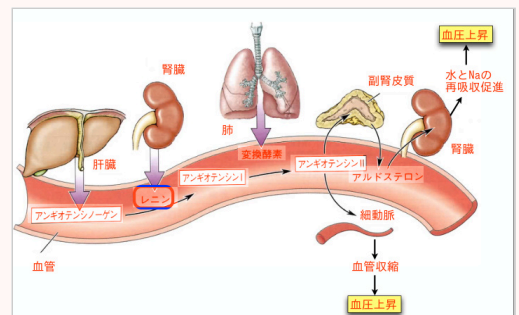
- ① 肝臓
 ② アンギオテンシノーゲン
 ③ アンギオテンシン I

スライドではアンギオテンシノーゲンが赤字、アンギオテンシン I が青字。流れは、No.18の図で確認しよう。

- No.17の③は、□① によって □② となる。
 18
 ★★★

- ① アンギオテンシン変換酵素
 ② アンギオテンシン II

スライドではアンギオテンシン変換酵素が赤字、アンギオテンシン II が青字。【参考】スライド40の図では、アンギオテンシン変換酵素は肺(肺胞の毛細血管)がつくる。図の左から右へ、流れを確認しよう。



スライド40の図(参考)

- No.18の②は、 ① から ② 分泌を刺激
 19 し、また ③ に働き、血圧を上昇させる。このため、
 ★★ No.18の①の阻害剤は、 ④ 薬となり得る。

- ① 副腎皮質
 ② アルドステロン
 ③ 直接血管収縮
 ④ 血圧を下げる

まとめ:アンギオテンシンⅡは副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する・直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる(どちらもスライドでは太字)。スライドでは「アンギオテンシン変換酵素の阻害剤は、血圧を下げる薬となり得る」(阻害剤の部分が青字)。

- 血中Naイオン濃度が増え、それに伴い循環血流量が
 20 増加し、血圧が上昇すると、 ① によって ②
 ★★ の量が減少し、腎臓から分泌される ③ の量も減少する。

- ① ネガティブフィードバック
 ② アルドステロン
 ③ レニン

まとめ:副腎皮質から分泌されるアルドステロンと腎臓から分泌されるレニンが減少(スライドでは「アルドステロンの量が減少」「レニンの量も減少」が青字)。

- No.20の状態では、さらに心臓から ① (略称
 21 ②)が分泌され、No.20の②の分泌が抑制される。
 ★★

重要

- ① 心房性ナトリウム利尿ペプチド^{リょう}
 ② ANP

まとめ:ANPはアルドステロンの分泌を抑制する(スライドでは青字)。No.12の図の右側(心臓→ANP分泌→副腎皮質を抑制)で確認しよう(図の注では「心房ナトリウム利尿ペプチド」)。

グルココルチコイド(糖質コルチコイド)

- グルココルチコイド(糖質^{とうしつ}コルチコイド)には、 ①
 22 や ② がある。 ① は ② の ③ である。
 ★★

- ① コルチゾン
 ② コルチゾール
 ③ 前駆体^{ぜんくたい}

スライドでは「コルチゾンはコルチゾールの前駆体」が太字。名前がよく似ているので、どちらがどちらの元になる物質かに注意。

- グルココルチコイドは、 ① や ② を分解して
 23 ③ に変換し、 ④ を上昇させる作用がある。
 ★

- ① 脂肪
 ② 蛋白質
 ③ グルコース
 ④ 血糖

まとめ:脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換し、血糖を上昇させる作用がある(スライドでは青字・太字)。スライド41の左側でも「脂肪分解」「蛋白質分解」→「血糖上昇」とまとめられている。

- グルココルチコイドは、①を抑えたり、②を
24 抑制したりする性質を持っている。そのため、③
★ や④として使用される。

- グルココルチコイドの分泌調節では、まず①か
25 ら②が分泌される。

★★

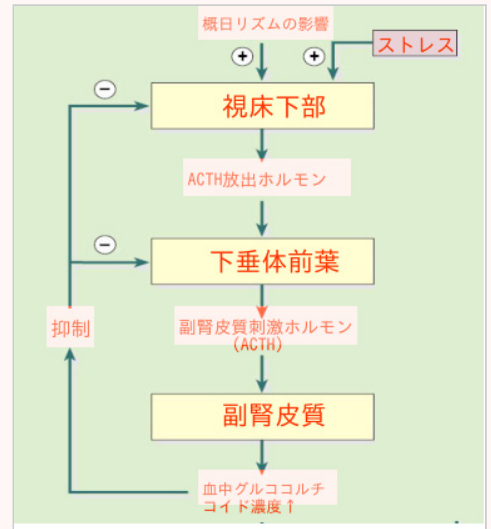
重要

- ① 炎症
② 免疫反応
③ 抗炎症薬
④ 免疫抑制剤

まとめ：炎症を抑える(抗炎症作用)・免疫反応を抑制する(スライドでは青字・太字)。なお、病気の治療目的で**ステロイドホルモン**を投与すると、No.29の病気が現れることがある。

- ① 視床下部
② ACTH放出ホルモン

図の中では**ACTH放出ホルモン**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう(続きは次の問題)。



スライド41の図

- No.25の②によって、①から②の分泌が
26 促進され、②は③からのグルココルチコイ
★★ ドの分泌を促進する。

重要

- ① 下垂体前葉
② 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)
③ 副腎皮質

図の中では**副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)**が赤字・太字。No.25の図で、**視床下部→下垂体前葉→副腎皮質**の流れを確認しよう。

- 血中グルココルチコイドの濃度が上がると、No.25の
27 ①とNo.26の①に①がかかる。また図では、
★★ No.25の①を刺激する因子として、②と
③が示されている。

- ① **ネガティブフィードバック**
② **概日リズム**
③ **ストレス**

スライドでは**ネガティブフィードバック**が青字・太字。No.25の図の左側の「抑制」の矢印と、上の「**概日リズムの影響**」「**ストレス**」を確認しよう。

□□ ACTHのレベルは ① に最も高く、② に最も
28 低い。このリズムは ③ と関係しているので、昼夜
★★ 交替制の勤務や時差ぼけの時は、ACTHリズムの調
整に ④ を要する。

- ① 午前8時
② 真夜中
③ 睡眠パターン
④ 数日

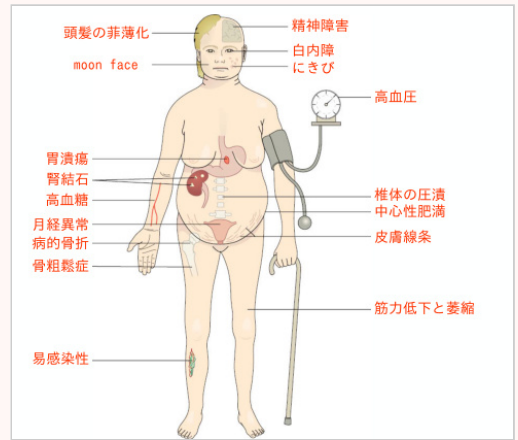
スライドでは「午前8時に最も高く、真夜中に最も低い」が
青字・太字。まとめ:ACTHリズムの調整に数日を要する。

副腎皮質ホルモンの分泌異常

□□ グルココルチコイドの分泌が過剰になると、①
29 という病気が発症する。① は、何らかの原因で
★ 副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的
で ② を投与された時にもしばしば現れる。

- ① クッシング症候群
② ステロイドホルモン

まとめ:病気の治療目的でステロイドホルモンを投与され
た時(スライドでは青字)。図で、クッシング症候群の症状を
確認しよう(くわしくは次の4問)。



スライド42の図

□□ No.29の①では、① と呼ばれる独特の顔貌や、
30 ②・③ といった ④ がみられる。
★

- ① moon face
② 高血圧
③ 高血糖
④ 生活習慣病

スライドでは高血圧、高血糖に下線、生活習慣病が太字。
No.29の図でも、moon face・高血圧・高血糖は赤字。

□□ No.29の①では、骨や筋肉に対しては ① の分
31 解が促進されるので、② や ③ を起こした
★★ り、筋肉がやせ細ったり(図では「④」)する。

- ① タンパク質
こつしょうしょう
② 骨粗鬆症
③ 病的骨折
④ 筋力低下と萎縮
いしゆく

まとめ:タンパク質の分解が促進(下線)→骨粗鬆症・病的
骨折(太字)・筋肉がやせ細る。

□□□ No.29の①では、ステロイドホルモンの ① のため
32 ② を起こしやすくなる(図では「 ③
★★ 」。)

① 免疫抑制作用

② 感染

③ 易感染性
いかんせんせい

スライドでは免疫抑制作用に下線、感染が太字。グルココルチコイドの免疫反応を抑制する性質(No.24)によるもの。

□□□ No.29の①では、その他に ① や ② が生じる。
33 ② は、ステロイドホルモンによるものなので
★★ ③ ともいう。

① 月経異常

② 精神障害

③ ステロイド性精神病

スライドでは月経異常・精神障害が太字で、「精神障害(ステロイド性精神病)」と書かれている。No.29の図でも、月経異常・精神障害は赤字。

□□□ 副腎の ① に原因があって、そこから分泌される
34 ホルモンが低下すると、② が発症する。②
★ では、③ と ④ の両方の分泌が低下する。

① 皮質
ひしつ

② アジソン病

③ ミネラルコルチコイド

④ グルココルチコイド

まとめ：副腎皮質が原因(スライドでは太字・下線)で、ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下する。分泌が過剰になるクッシング症候群(No.29)と対比して覚えよう。

□□□ No.34の②では、皮膚粘膜に ① の ② がみ
35 られる。これは、分泌が低下したホルモンを補うため
★★★ に ③ の分泌が増え、③ には ④ 作用
もある。① が過剰になるためである。

① メラニン色素

② 沈着
ちんちゃく

③ ACTH

④ メラニン産生刺激

スライドではメラニン色素の沈着が青字・太字。まとめ：副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える→ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる(太字・下線)。写真は、唇(口の粘膜)にみられる色素沈着の例。



スライド43の写真

□□□ No.34の②でみられるその他の症状のうち、血圧・水分・脈に関するものは ① ・ ② ・ ③ である。
★★

① 低血圧

② 脱水

③ 不整脈

クッシング症候群の高血圧(No.30)とは逆に、低血圧になる。

- No.34の②でみられるその他の症状のうち、筋に関
 37 するものは ①、糖・体重に関するものは ②
 ★★ ・ ③ である。また、ストレスに対する ④ もみ
 られる。

- ① 筋力低下
 ② 低血糖
 ③ 体重減少
 ④ 耐性低下

クッシング症候群の高血糖(No.30)とは逆に、**低血糖**になる。スライドでは「**低血圧、脱水、不整脈／筋力低下／低血糖、体重減少／ストレスに対して耐性低下**」と並んでいる。

副腎髓質ホルモン

- 副腎髓質から分泌されるホルモンは ① (
 38 ② ・ ③) である。
 ★

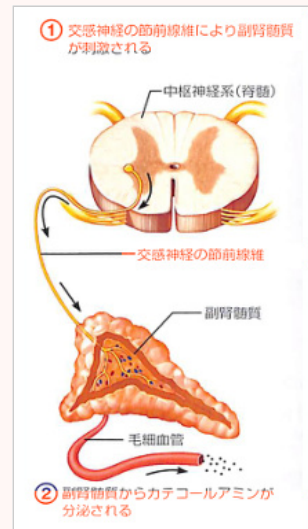
- ① カテコールアミン
 ② アドレナリン
 ③ ノルアドレナリン

スライドでは**カテコールアミン**が赤字、**アドレナリン・ノルアドレナリン**が青字。

- 副腎髓質ホルモンは ① によって分泌され、
 39 ② の支配は受けない。
 ★★

- ① 交感神経刺激
 ② 下垂体前葉

スライドでは**交感神経刺激**によって分泌が太字、「**副腎髓質ホルモンは、下垂体前葉の支配を受けない**」が青字・下線(副腎皮質との違い。No.9)。図は、**交感神経の節前線維**により副腎髓質が刺激され、**副腎髓質からカテコールアミン**が分泌されるようす。



スライド45の図

□□□ No.38の①の主な作用は、①の増加、②
40 の増加、③上昇、④上昇、⑤の拡張
★ である。

- ① 心拍数
- ② 心収縮力
- ③ 血圧
- ④ 血糖値
- ⑤ 気管支

まとめ:心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張。どれも交感神経が働いたときの変化で、短期的ストレス反応で現れる交感神経刺激症状(No.49)と同じ。

副腎とストレス

□□□ 副腎は、①も②もストレスに対応するため
41 の臓器と言える。ストレス刺激は、まず③に入っ
★ てくる。

- ① 皮質
- ② 髓質
- ③ 視床下部

スライドでは「副腎は、皮質も髓質もストレスに対応する」が赤字、「ストレス刺激は、視床下部にまず入ってくる」が太字。

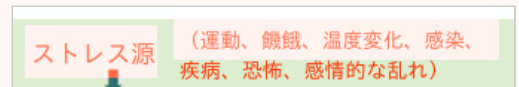
□□□ ストレスの原因となるもの(図では「①」)には、
42 ②・③・④などがある。

★★

重要

- ① ストレス源
- ② 運動
- ③ 飢餓
- ④ 温度変化

図の「ストレス源」はスライドでは赤字・太字。図で確認しよう(残りは次の問題)。



スライド46の図(一番上)

□□□ No.42の①には、No.42の②～④のほかに、①
43 ・②・③・④がある。

★★

- ① 感染
- ② 疾病
- ③ 恐怖
- ④ 感情的な乱れ

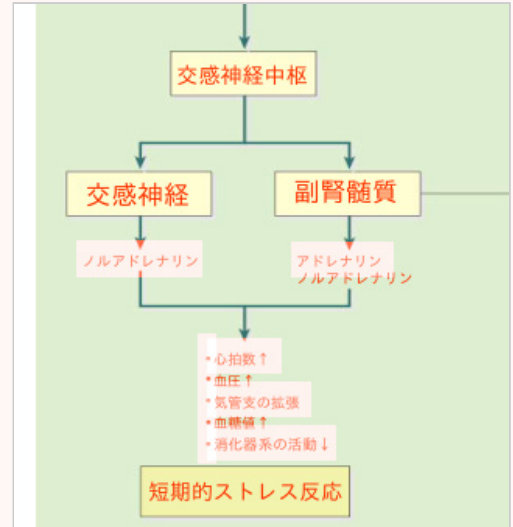
スライドでは「運動、飢餓、温度変化、感染、疾病、恐怖、感情的な乱れ」の7つ。

- ストレスに対する反応には2つの応答がある。1つは、
 44 自律神経系の ① によって仲介される ② ス
 ★ トレス応答(図の左半分)である。

① 交感神経

② 短期的

スライドでは「交感神経によって仲介される短期的ストレス応答」が青字・太字。



スライド46の図(左半分)

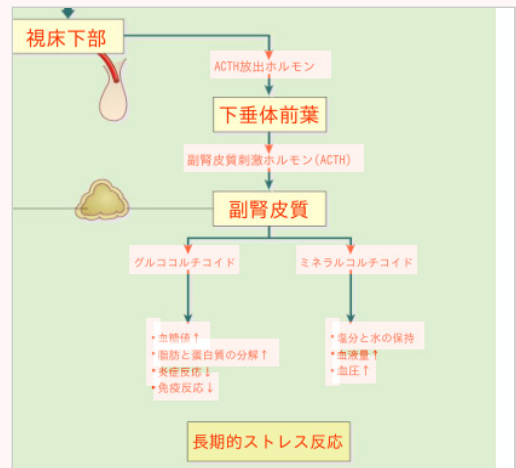
- ストレスに対する反応のもう1つは、下垂体前葉の
 45 ① を介する ② による ③ ストレス応答
 ★★ (図の右半分)である。

① ACTH

② 副腎皮質ホルモン

③ 長期的

スライドでは「下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長期的ストレス応答」が青字・太字。



スライド46の図(右半分)

□□□ No.44の②ストレス反応では、No.44の①自身の末
46 端から直接 ① が分泌され、また ② から
★★ ③ や ① が分泌される。
重要

① **ノルアドレナリン**
② **副腎髄質**
③ **アドレナリン**

スライドでは**ノルアドレナリン**と**アドレナリン**が赤字・太字。
No.44の図(**交感神経・副腎髄質**)で確認しよう。

□□□ No.46の②は、もともと ① 組織に由来し、自律
47 神経の ② と同じ起源を持つ。
★★

① **神経系**
② **交感神経**

まとめ:**神経系組織に由来し、自律神経の交感神経と同じ起源を持つ**。だから**副腎髄質**は**交感神経刺激**によってホルモンを分泌する(No.39)。

□□□ No.44の②ストレス反応によって現れる症状を、いわ
48 ゆる ① という。
★

① **交感神経刺激症状**

スライドでは**交感神経刺激症状**が青字・太字・下線。具体的な症状は次の問題。

□□□ No.48の①の例として、 ① 上昇・ ② 上昇・
49 ③ 拡張・ ④ 上昇がある。
★

① **心拍数**
② **血圧**
③ **気管支**
④ **血糖値**

まとめ:**心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇**。
図ではほかに消化器系の活動↓もあげられている(No.44の図の下)。**副腎髄質ホルモン**の主な作用(No.40)とほぼ同じ。

□□□ No.45の③ストレス反応で刺激された副腎皮質から
50 は、 ① と ② の分泌が促進される。
★

① **グルコルチコイド**
② **ミネラルコルチコイド**

スライドでは**グルコルチコイド**と**ミネラルコルチコイド**が赤字。No.45の図で確認しよう。

□□□ No.50の①によって ① が上昇したり、 ②
51 や ③ が分解されてエネルギー源として使用され
★★ たりする。

① **血糖値**
② **脂肪**
③ **タンパク質**

スライドでは**グルコルチコイド**に太字・下線、**血糖値**が**上昇・脂肪やタンパク質が分解**が太字。まとめ:**グルコルチコイドは血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する**。

□□□ No.50の②によって ① が増加し、 ② が上
52 昇する。
★

① **循環血液量**
② **血圧**

スライドでは**ミネラルコルチコイド**に太字・下線、**血圧**が**上昇**が太字。まとめ:**ミネラルコルチコイドは循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる**。**アルドステロン**の働き(No.14)と同じ。

- No.45の図には、そのほかの作用として、No.50の①
 53 による ① ↓・ ② ↓と、No.50の②による
 ★★ ③ の保持も書かれている。

- ① 炎症反応
 ② 免疫反応
 ③ 塩分と水

まとめ: グルココルチコイドは炎症反応↓・免疫反応↓、ミネラルコルチコイドは塩分と水の保持(図の右下)。抗炎症作用・免疫反応抑制(No.24)と同じ。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

- 下垂体前葉から分泌されるFSHは ①、LHは
 54 ② の略称である。
 ★★★

- らんぼう
 ① 卵胞刺激ホルモン
 おうたい
 ② 黄体形成ホルモン

スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の行が赤字(No.1の表の一番下の2行)。

- 下垂体前葉ホルモンの表では、No.54の①の機能は
 55 「精巣における ①、卵巣からの ② 分泌促
 ★★★ 進、③ の成熟、④」とされている。

- ① 精子形成促進
 ② エストロゲン
 らんぼう
 ③ 卵胞
 ④ 排卵

※同じスライド資料のまとめ表(スライド74)と一般的な教科書では、排卵刺激はLH(LHサージ)の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表(No.1)どおりに覚えよう。まとめ: 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵。

- 下垂体前葉ホルモンの表では、No.54の②の機能は
 56 「精巣からの ① の分泌促進、② からの
 ★★★ ③ 分泌促進」とされている。FSHとLHは、精巣
 や卵巣などの ④ に働きかける。

- ① テストステロン
 おうたい
 ② 黄体
 ③ プロゲステロン
 ④ 性腺

FSHとLHは精巣や卵巣などの性腺に働きかけ、「生殖と発生」の項目でまとめて学習する。No.1の表の一番下の2行で確認しよう。

インスリンとグルカゴン

- ① は、消化酵素を十二指腸に分泌する ②
 57 の働きと、ホルモンを分泌する ③ の働きの両方
 ★ を持つ。

重要

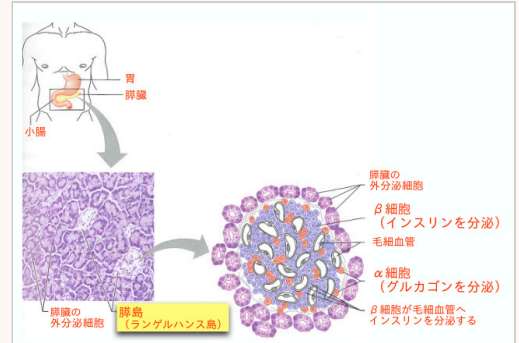
- すいぞう
 ① 膵臓
 ② 外分泌
 ③ 内分泌

スライドでは膵臓が赤字・太字。スライド48では、膵臓から分泌される2つのホルモンとしてインスリンとグルカゴンが紹介されている。

- No.57の①でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの
58 塊と成って ① (②) を形成し、No.57の①
★★ 全体に ③ に分布している。

- すいとう
① 膵島
② ラングエルハンス島
③ 不規則

スライドでは膵島・ランゲルハンス島が赤字。まとめ:膵島
(ランゲルハンス島)は膵臓全体に不規則に分布している。



スライド49の図

- No.58の②には、 ① を分泌する ② と、
59 ③ を分泌する ④ がある。
★★★★

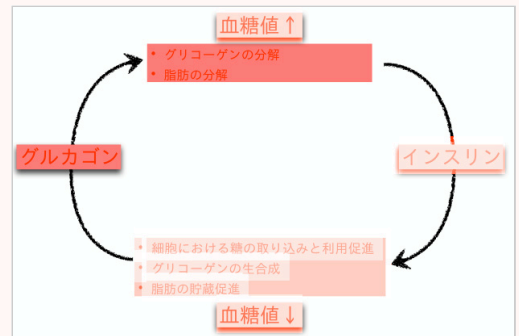
- ① グルカゴン
② α細胞
③ インスリン
④ β細胞

スライドではグルカゴン・インスリンが赤字、α細胞・β細胞
が青字。No.58の図で、β細胞(インスリンを分泌)とα細胞
(グルカゴンを分泌)を確認しよう。

- ① は血糖値を下げ、② は血糖値を上げる
60 作用がある。

- ① インスリン
② グルカゴン

スライドでは「インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血
糖値を上げる作用がある」に下線。図の右がインスリン、左
がグルカゴン。下の枠がインスリンの働き、上の枠がグルカ
ゴンの働き(くわしくは次の3問)。



スライド50の図

□□□ 血糖が多くなるとNo.60の①が分泌され、その指令
61 によって細胞は血液から [①] を [②]、利用を
★ 促進しようとする。

① **ブドウ糖**

② **取込み**

スライドでは「**血液からブドウ糖を取込み**」が太字。まとめ：
血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する。No.60の図
の下の枠では「**細胞における糖の取り込みと利用促進**」。

□□□ No.60の①の作用で、さらに [①] では、No.61の
62 ①を [②] に変えて蓄える。その収納スペースは限
★★ られているので、余った分は [③] の中で [④]
に変えて蓄えられる。

① **肝臓**

② **グリコーゲン**

③ **脂肪細胞**

④ **脂肪**

スライドでは**肝臓・脂肪細胞**が青字、**ブドウ糖をグリコーゲン**
に変えて蓄える・脂肪に変えて蓄えられるが太字。No.60
の図の下枠では「**グリコーゲンの生合成**」「**脂肪の貯蔵**
促進」。

□□□ 血糖が [①] になると、No.60の②が分泌される。主
63 な標的臓器は [②] で、[②] に蓄えられた
★★ [③] が分解されて [④] になり、血中に放出さ
れる。

① **少なく**

② **肝臓**

③ **グリコーゲン**

④ **ブドウ糖**

まとめ：**血液中のブドウ糖が少なくなったときに分泌され、**
蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中
に放出される(**グリコーゲンが分解**は太字)。No.62とは逆
の働き。

□□□ No.60の②の作用で、[①] に蓄えられていた
64 [②] も分解され、エネルギー源として燃焼される。
★

① **脂肪細胞**

② **脂肪**

スライドでは**脂肪も分解**が太字。まとめ：**蓄えられていた脂**
肪も分解され、エネルギー源として燃焼される。No.60の図
の上枠では「**グリコーゲンの分解**」「**脂肪の分解**」。

□□□ 血糖値を上げるホルモンには、No.60の②のほかに、
65 [①] ・ [②] ・ [③] ・ [④] ・ [⑤] があ
★★ る。

① **グルココルチコイド**

② **ミネラルコルチコイド**

③ **アドレナリン**

④ **成長ホルモン**

⑤ **甲状腺ホルモン**

スライドでは5つとも青字。それぞれがどのようにして血糖
値を上げるかは、次の問題。

□□□ No.65の②は、腎臓から [①] の排泄を促進する
 66 ので、インスリン作用に必要な [①] が不足して、血
 ★★★ 糖値が上昇する。No.65の④は、肝臓の [②] 分解
 促進作用と [③] 作用をもつ。No.65の⑤は、肝臓
 における [④] を亢進させる。

① K
 ② グリコーゲン
 ③ 抗インスリン
 ④ 糖新生^{とうしんせい}

まとめ: ミネラルコルチコイド (腎臓からK排泄が促進される→インスリン作用に必要なKが不足する→血糖値上昇)、成長ホルモン (肝臓のグリコーゲン分解促進作用、抗インスリン作用)、甲状腺ホルモン (肝臓における糖新生を亢進)。

糖尿病

□□□ インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するの
 67 が [①] である。[①] の分類では、Ⅰ型を
 ★★★ [②]、Ⅱ型を [③] という。

① 糖尿病
 ② インスリン依存性糖尿病
 ③ インスリン非依存性糖尿病

スライドでは糖尿病・インスリン依存性糖尿病 (Ⅰ型)・インスリン非依存性糖尿病 (Ⅱ型) が赤字。別名の理由はNo.71で学ぶ。

□□□ No.67の①の分類では、Ⅰ型は [①]、Ⅱ型は
 68 [②] とされる。
 ★★

① 自己免疫疾患
 ② 生活習慣病

スライドの分類では「インスリン依存性糖尿病 (Ⅰ型)・自己免疫疾患」「インスリン非依存性糖尿病 (Ⅱ型)・生活習慣病」(自己免疫疾患・生活習慣病は青字)。

□□□ No.67の②は、主に [①] や [②] に [③] 発
 69 症する。
 ★

① 小児
 ② 若年者
 ③ 突然

まとめ: 主に小児や若年者に突然発症する。

□□□ No.67の②では、原因はよくわかっていないが、
 70 [①] が突如破壊される。その原因として、 [②]
 ★★ が考えられる。

① β細胞
 ② 自己免疫の発生病序

スライドではβ細胞が突如破壊が太字、自己免疫の発生病序が青字。β細胞はインスリンを分泌する細胞 (No.59)。

□□□ Ⅰ型糖尿病の患者は、外から [①] を投与しないと [②] できないので、No.67の②と呼ばれる。Ⅱ
 71 型糖尿病は [③] で [④] に発症し、必ずしも治療に [①] を必要としないので、No.67の③と呼ばれる。

① インスリン
 ② 生存
 ③ 60歳～70歳
 ④ 肥満者

まとめ: 外からインスリンを投与しないと生存できないから／必ずしも治療にインスリンを必要としないから。60歳～70歳で肥満者はスライドでは太字。いわゆる生活習慣病としての糖尿病はⅡ型。

□□□ No.67の①の症状は、どちらのタイプも で
 72 なる。また、余分な糖は尿中に排出されて とな
 ★ るが、水分も糖と一緒に出て行くので となる。
 重要

- ① 高血糖
 ② 糖尿
 ③ 多尿

どれもスライドでは赤字・太字。スライド52では「**糖尿・多尿**
 → **口渴・多飲**」とまとめられている。

□□□ No.72の③となるため ()、さらに水
 73 が飲みたくなる()。
 ★
 重要

- ① ^{のど}咽が渴き
 ② ^{こうかつ}口渴
 ③ 多飲

スライドでは咽が渴きが赤字・太字。まとめ:**のど(咽)が渴き(口渴)**、さらに水が飲みたくなる(**多飲**)。

□□□ No.67の①が進むと、 をエネルギーに利用で
 74 きないため、蓄えていた や がエネル
 ★ ギーとして消費され、 していく。
 重要

- ① ブドウ糖
 ② 脂肪
 ③ タンパク質
 ④ 体重が減少

スライドでは**体重が減少**が赤字・太字。まとめ:**ブドウ糖を**
エネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパ
ク質がエネルギーとして消費される→体重が減少する。

□□□ No.72の①の症状は「たちつてと」で覚える。た=
 75 , ち=, つ=, て=, と
 ★★ = である。

- ① 体重が減る
 ② 近頃、喉がよく渴く
 ③ 疲れやすい
 ④ 手足のしびれ
 ⑤ トイレが近い

スライド53のタイトルは「**高血糖**症状の『たちつてと』」。た
 (体重が減る)・ち(喉がよく渴く)・と(トイレが近い)は、
 No.72・No.73・No.74の症状にあたる。



スライド53のイラスト

糖尿病の検査

□□□ 糖尿病の血液検査で用いる空腹時血糖は、略称を
 76 (英語名)という。
 ★★

- ① FBS
 ② Fasting Blood Sugar

スライドでは**FBS**が赤字。英語名の**Fasting**は「空腹」、
Blood Sugarは「血糖」の意味。

□□□ 健康人の空腹時血糖(通常、①の血糖値)は、
77 正常な②の作用によって③の範囲に調節されている。
★★★

- ① 食後10時間後
② インスリン
③ 70～110mg/dl

スライドでは食後10時間後が青字。まとめ: 正常なインスリンの作用によって調節されている。スライドの覚え方は「セブン(70)・イレブン(110)いい気分♪」。



スライド55のイラスト

□□□ 赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を①といい、過去②の血糖コントロールの指標になる。
★★★

- ① HbA1c
② 1～2ヶ月間

HbA1cは「ヘモグロビン エイワンC」と読む。まとめ: 過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標(スライド54では「直近1～2ヶ月の血糖値を反映」)。

□□□ ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に①。
79 また、赤血球の寿命は約②である。この2つが、
★★★ No.78の①がNo.78の②の期間の指標になる理由である。図の表では、合併症予防のためのNo.78の①の目標値は③とされている。

- ① 離れない
② 4ヶ月
③ 7.0%未満

まとめ: ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月。表の真ん中の列(合併症予防のための目標)で確認しよう。

コントロール目標値**			
目標	血糖正常化を めざす際の目標	合併症予防のための目標	治療強化が 困難な際の目標
HbA1c (%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。
*1: 適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。
*2: 合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
*3: 低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
*4: いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。

スライド56の表

糖尿病の合併症

□□□ 糖尿病が恐ろしいのは、全身の血管が冒されていく
80 合併症があるからである。細い血管が冒される
★ ①と、太い血管が冒される②の両方がある。

- ① 細小血管障害
② 大血管障害

どちらもスライドでは赤字。それぞれの合併症は「しめじ」(No.81)と「えのき」(No.82)で覚える。

□□□ No.80の①の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝

81 、め＝、じ＝である。

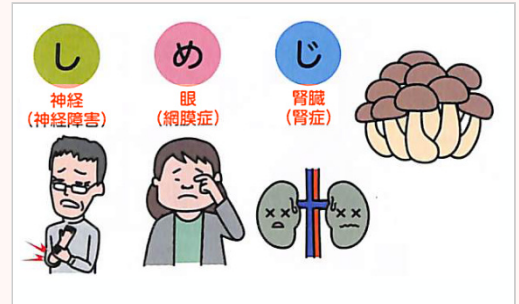
★

① **糖尿病性神経障害**

② **糖尿病性網膜症**
ちうまくしやう

③ **糖尿病性腎症**
じんしやう

まとめ: し＝糖尿病性神経障害・め＝糖尿病性網膜症・じ＝糖尿病性腎症。図では、し＝神経、め＝眼、じ＝腎臓。



スライド58の図

□□□ No.80の②の3つは「えのき」と覚える。え＝ (

82)、の＝, き＝である。

★

① **壊疽**
え そ

② **糖尿病性壊疽**
え そ

③ **脳梗塞**
のうこうそく

④ **虚血性心疾患**
きよけつせいしんしつかん

まとめ: え＝壊疽(糖尿病性壊疽)・の＝脳梗塞・き＝虚血性心疾患。どれもスライドでは赤字。



スライド62の図

□□□ No.81の①は、四肢の毛細血管障害→**①** 障害
 83 → **②** に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四
 ★★ 肢に **③** や **④**、という順に起こる。

- ① **血流**
まっしょうしんけい
 ② **末梢神経**
 ③ **痛み**
しびれ
 ④ **痺れ**

まとめ:四肢の毛細血管障害→血流障害→末梢神経に
 酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四肢に痛みや痺
 れ。



スライド59の図

□□□ 眼は、全身の血管の中で唯一 **①** の血管が透け
 84 て見えるところなので、**②** を行うと網膜や眼の
 ★★ 血管の状態が観察できる。No.81の②では、眼の毛
 細血管が障害を受けて **③** を起こし、**④** の
 第一位とされている。

- はだか
 ① **裸**
がんていけんさ
 ② **眼底検査**
 ③ **出血**
 ④ **失明原因**

まとめ:眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見
 えるところだから観察できる。眼の毛細血管が障害を受け
 て出血を起こす→失明原因の第一位(青字・太字)。※最
 近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドど
 おり。

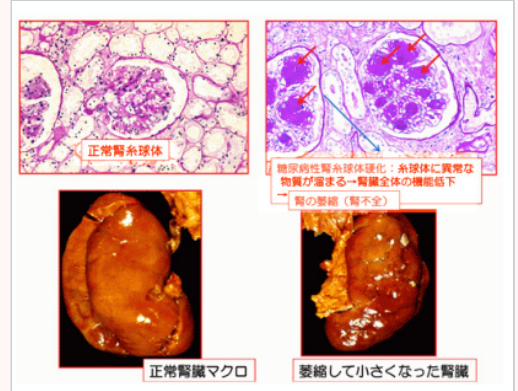


スライド60の写真(左が正常、右2つが網膜症の眼底)

- No.81の③では、血糖が高い状態が続くと、腎臓にある毛細血管である ① の働きが障害される。その
- 85 ろかため、身体にとって必要な蛋白質なども濾過されて尿に出てしまう(②)。さらに進行すると ① がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、身体に老廃物や水分が貯まる(③)。最終的には ④ が必要になる。
- ★★

- ① しきゅうたい
糸球体
たんぱくによ
② **蛋白尿**
- ③ **腎不全**
じんこうとうせき
④ **人工透析**

スライドでは**糸球体**が赤字、**人工透析**が青字・太字。写真で、正常な腎臓と、萎縮して小さくなった腎臓を見比べよう。



スライド61の写真

- No.82の①では、① のために傷の治りが悪くなり、② のために ③ が麻痺して怪我や傷に
- 86 きづきに気づきにくくなる。
- ★★

- ① **血流障害**
- ② **神経障害**
- ③ **知覚神経**

スライドでは**血流障害**・**神経障害**が青字。まとめ：**神経障害**のために**知覚神経**が麻痺する。

- No.82の①では、特に ① が影響を受けて
- 87 おし② を起こしやすい。
- ★

- ① **下肢の指**
- ② **壊死**

スライドでは**下肢の指**が太字・下線、**壊死**が赤字。写真で、足の指の変色や**黒色壊死**を確認しよう。

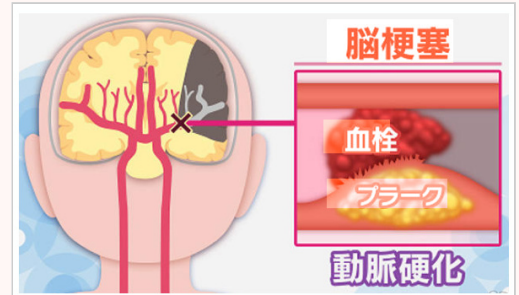


スライド63の写真

- No.82の③では、動脈硬化によって脳の動脈壁にコレステロールがたまり、**①**と呼ばれる膨らみができる。これが大きくなって血流の滞りができると**②**ができやすくなり、脳の血管を塞いでしまう。詰まった動脈から栄養を受けていた脳の部分は、**③**を起こして**④**な変化を受ける。

- ① **プラーク**
 ② **血栓**
 ③ **壊死**
 ④ **不可逆的**

まとめ: **壊死**を起こして**不可逆的な変化**を受ける。スライドでは**プラーク・血栓**が赤字。図で、**血栓**と**プラーク**が脳の血管を塞いでいるようすを確認しよう。



スライド64の図

- No.82の④は、**①**が動脈硬化を起こして心臓への血液の供給が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる。発症すると、もがき苦しむような**②**を訴える。

- ① **冠状動脈**
 ② **胸痛**

スライドでは**冠状動脈**が赤字、**胸痛**が青字・太字。まとめ: **もがき苦しむような胸痛**。

- No.82の④のうち、**①**は一時的な酸欠状態で、発作は長くても**②**に治まる。

- ① **狭心症**
 ② **10分以内**

スライドでは**狭心症**が赤字、「**一時的な酸欠状態で、発作は長くても10分以内**」に下線。

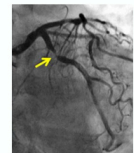
冠状動脈の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる

・ 狭心症

一時的な酸欠状態

・ 心筋梗塞

酸欠から心筋の一部が壊死を起こした状態



スライド65の図

- No.82の④のうち、**①**では虚血状態が**②**続いて、心筋の一部が**③**を起こしてしまう。

- ① **心筋梗塞**
 ② **30分以上**
 ③ **壊死**

スライドでは**心筋梗塞**が赤字、**壊死**が太字。まとめ: **心筋梗塞は虚血状態が30分以上続いて、心筋の一部が壊死を起こす**。No.90の図では「**酸欠から心筋の一部が壊死を起こした状態**」。

- No.91の①では、最悪の場合 ① を起こして死に至る。また、一命を取り留めても心臓の能力が発作前に比べて低下するので、② が下がってしまう。

- ① ショック
② QOL

スライドでは**ショック**が青字。まとめ:最悪の場合**ショック**を起こして**死に至る**。一命を取り留めても**心臓の能力が発作前に比べて低下し**、**QOL**が下がる。

糖尿病の治療

- 糖尿病の治療は、①・②・③の3本柱となる。

- ① 食事療法
② 運動療法
③ 薬物療法

スライド66では「1.食事療法 2.運動療法 3.薬物療法」の3本柱。

- No.93の③には、飲み薬による ① と、インスリンを注射で補う ② がある。インスリンは患者自身が自分で ③ を行う事も多い。

- ① 経口薬治療
② インスリン療法
③ 皮下注射

スライドでは**経口薬治療・インスリン療法**が青字、**皮下注射**が太字。まとめ:**経口薬治療=飲み薬**、**インスリン療法=注射で補う**(スライド66では「**インスリン療法(自己注射)**」)。

- 栄養素の摂取により消化管から分泌され、インスリン分泌を促進する消化管ホルモンを総称して ① という。① には、② (GIP)と③ (GLP-1)があり、表ではどちらも産生部位は ④ とされている。

- ① インクレチン
② グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド
③ グルカゴン様ペプチド1
④ 十二指腸

まとめ:**GIP=グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド**、**GLP-1=グルカゴン様ペプチド1**。※GLP-1の産生部位は、一般的な教科書では小腸下部(回腸)・大腸とされるが、試験はスライドの表どおり。

ホルモン	産生部位	作用
ガストリン	胃幽門部	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	・胃液・胆汁の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	・膵臓水素イオンを含む膵液を分泌
コレシストキニン(CCK)	十二指腸	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド (GIP)	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を抑制 ・グルコース取り込みの増加
グルカゴン様ペプチド1 (GLP-1)	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を抑制 ・胃内容排出を遅延 ・食欲抑制

スライド67の表

□□□ GIPは、膵臓からのインスリンの分泌を [①] し、
 96 グルカゴンの分泌も [①] する。また、生理学的濃度
 ★★★ では [②] に作用して、[③] を引き起こす。表で
 は、作用として [④] の増加もあげられている。

- ① 刺激
- ② 脂肪細胞
- ③ 体重増加
- ④ グルコース取り込み

まとめ: **インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を刺激／グルコース取り込みの増加**(生理学的濃度では脂肪細胞に作用して**体重増加を引き起こす**)。GLP-1との違い(次の問題)に注意。

□□□ GLP-1は、膵臓からのインスリンの分泌を [①] し、
 97 グルカゴンの分泌を [②] する。また、胃内容物の
 ★★★ 排出を [③] させ、[④] を中枢から [②] する。

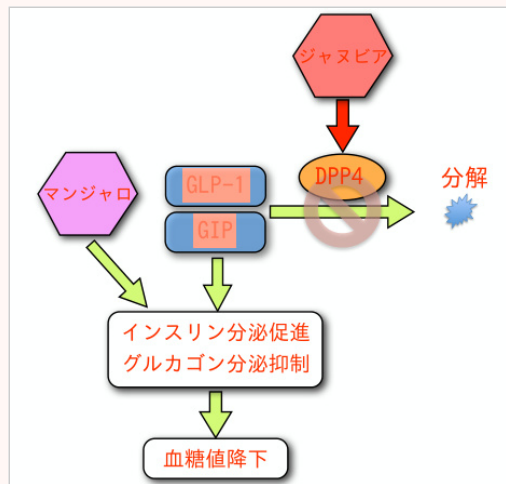
- ① 刺激
- ② 抑制
- ③ 遅延^{ちえん}
- ④ 食欲

まとめ: **インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を抑制／胃内容物の排出を遅延・食欲を中枢から抑制**。グルカゴンに対しては、GIP(No.96)は**刺激**、GLP-1は**抑制**と逆になっている。

□□□ GIPやGLP-1を分解するのは、[①] という蛋白分
 98 解酵素である。[①] の阻害薬である [②] を糖
 ★★ 尿病の患者に投与すると、血糖値を下げるができる。
 [②] は他の糖尿病治療薬と違い、[③] を
 起こしにくい。

- ① DPP4
- ② ジャヌビア
- ③ 低血糖

スライドでは**DPP4・ジャヌビア**が赤字、**DPP4阻害薬**が青字、**低血糖を起こしにくい**が太字。図で、**ジャヌビア**が**DPP4**による分解を止めるしくみと、**マンジャロ**の働きを確認しよう。



スライド68の図

□□□ GIPやGLP-1の働きをまねて、受容体に結合しその効果
99 果を発揮させる薬(① 、 ②)として、
★★ ③ が開発された。

① 受容体作動薬

② アゴニスト

③ マンジャロ

スライドではアゴニストが青字・太字、マンジャロが赤字。ジャヌビア(No.98)は分解酵素を止める薬、マンジャロは受容体に結合する薬、と区別して覚えよう。

□□□ No.99の③は血糖値を下げるだけで無く、 ① も
100 抑えるので、 ② 効果が期待できる。
★

① 食欲

② 減量

まとめ:食欲を抑えるので減量効果が期待できる。GLP-1にも、食欲を中枢から抑制する作用がある(No.97)。

その他のホルモン

□□□ ① から分泌される ② は、 ③ や夜に分
101 泌が多く、昼に少ない。
★

しょうかたい
① 松果体

② メラトニン

③ 暗闇

スライドでは松果体・メラトニンが赤字、暗闇や夜に分泌が多くが太字。まとめ:暗闇や夜に多く、昼に少ない。

□□□ No.101の②は、 ① (カタカナで ②)や体
102 内時計に関係する。
★

がいじつ
① 概日リズム

② サーカディアンリズム

スライドではサーカディアンリズムが赤字。まとめ:概日リズム(サーカディアンリズム)や体内時計に関係。概日リズムは、グルコルチコイドの分泌調節の図(No.27)にも出てきた。

□□□ No.101の②は、ヒトでは ① 作用・ ② 作用
103 がある。また、 ③ で分泌量が多く、年齢と共に
★★ ④ する。

さいみん
① 催眠

② 体温低下

③ 子供

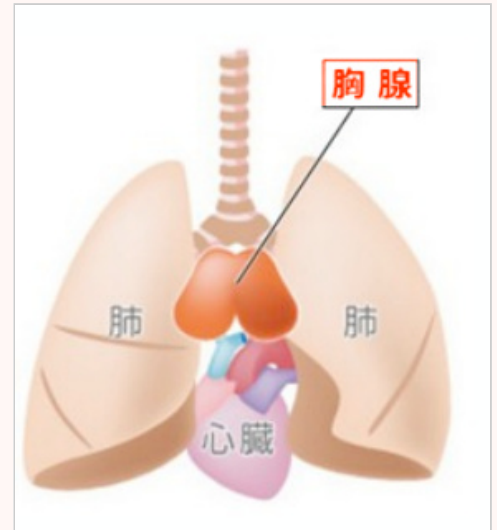
④ 低下

スライドでは「ヒトでは催眠作用、体温低下作用がある」が赤字、「子供で分泌量が多く」が太字・下線。まとめ:子供で分泌量が多く、年齢と共に低下。

□□□ ①からは、②というホルモンが分泌され、
 104 ③(Tリンパ球)の④を促進している。
 ★

- きょうせん
 ① 胸腺
 ② チモシン
 ③ T細胞
 ④ 成熟

まとめ:T細胞(Tリンパ球)の成熟を促進する。Tリンパ球については、前期最後の「免疫」の章を参照。図で胸腺の位置を確認しよう。



スライド71の図

□□□ ①は、②・③・④から分泌さ
 105 れ、ほかのホルモンの分泌を抑制する。
 ★★

- ① ソマトスタチン
 すいぞう
 ② 膵臓
 ③ 視床下部
 ④ 消化管

スライドでは分泌部位の3つが青字・太字。

□□□ No.105の①は、①や②の分泌を抑制し、
 106 ③や④の分泌も抑制する。
 ★★

- ① グルカゴン
 ② インスリン
 ③ セクレチン
 ④ CCK

スライドでは4つとも青字、「抑制」が太字。まとめ:グルカゴンやインスリンの分泌を抑制する・セクレチンやCCKの分泌を抑制する。前の2つは膵臓のホルモン、後の2つは消化管ホルモン(CCK=コレストキニン)。

□□□ ① は ② から分泌される。脳の興奮を抑え、
 107 ③ させたり、ドパミンやノルアドレナリンを制御
 ★★ して ④ させたりする。

- ① セロトニン
 ② 中脳
 ③ 心身をリラックス
 ④ 精神を安定

まとめ: 脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせる・ドパミン
 やノルアドレナリンを制御して精神を安定させる。スライドで
 は中脳が太字。※分泌部位は教科書によって記載が異なる
 が、試験はスライドどおり。

□□□ No.107の①は、① を上昇させたり、② を
 108 抑制したりする。また、No.107の①の ③ は、
 ★★ ④ を発症する。

- ① 体温
 ② 痛み
 ③ 減少
 ④ うつ病

まとめ: 体温を上昇させる・痛みを抑制する。減少すると、う
 つ病を発症する(スライドではうつ病が青字・太字)。メラト
 ニンには体温低下作用がある(No.103)ので、逆になって
 いることに注意。

ホルモンまとめ(標的)

□□□ ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシン
 109 の標的は ①、オキシトシンの標的は ② で
 ★★ ある。成長ホルモンの標的は ③ (特に ④)
 である。

- ① 腎臓
 ② 子宮・乳腺
 ③ 身体中の細胞
 ④ 骨・骨格筋

まとめ: 成長ホルモンの標的は身体中の細胞(特に骨・骨
 格筋)。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
視床下部	下垂体前葉制御ホルモン	下垂体前葉	前葉ホルモンの分泌制御
下垂体後葉	バゾプレッシン	腎臓	水分の再吸収
	オキシトシン	子宮・乳腺	平滑筋収縮
下垂体前葉	成長ホルモン	身体中の細胞(特に骨・骨格筋)	細胞分裂促進、蛋白合成
	甲状腺刺激ホルモン	甲状腺	甲状腺ホルモン分泌促進
	プロラクチン	乳腺	乳汁分泌
	副腎皮質刺激ホルモン	副腎皮質	グルココルチコイド分泌促進
	卵巣刺激ホルモン	卵巣・精巣	卵巣の成熟・精子の成長
	黄体形成ホルモン	卵巣・精巣	排卵刺激・男性ホルモン分泌
甲状腺	甲状腺ホルモン	身体中の細胞	基礎代謝の亢進
	カルシトニン	骨・腎臓	血中Ca濃度を下げる
副甲状腺	副甲状腺ホルモン	骨・腎臓・小腸	血中Ca濃度を上げる

スライド74の表

□□□ 甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの標的は
 110 ①、カルシトニンの標的は ② である。副甲
 ★★ 状腺ホルモンの標的は ③ である。

- ① 身体中の細胞
 ② 骨・腎臓
 ③ 骨・腎臓・小腸

表の「作用」の列では、カルシトニンは血中Ca濃度を下げ
 る、副甲状腺ホルモンは血中Ca濃度を上げる。

□□□ ホルモンまとめの表で、視床下部から分泌される

111 ① の標的は ② である。

★★

① 下垂体前葉制御ホルモン

② 下垂体前葉

表の「作用」の列では「前葉ホルモンの分泌制御」。

□□□ ホルモンまとめの表で、プロラクチンの標的は

112 ①、ACTHの標的は ②、FSH・LHの標的

★★ は ③ である。

① 乳腺

② 副腎皮質

③ 卵巣・精巣

表の「作用」の列では、**卵胞刺激ホルモンは卵胞の成熟・精子の成長、黄体形成ホルモンは排卵刺激・男性ホルモン分泌**とされている(No.55の注意も参照)。

□□□ 副腎髄質のアドレナリン・ノルアドレナリンの標的は

113 ① である。グルココルチコイドの標的は ②

★★★、ミネラルコルチコイドの標的は ③ である。

① 交感神経の刺激を受ける細胞

② 肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など

③ 腎臓

表の「作用」の列も確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
副腎髄質	アドレナリン・ノルアドレナリン	交感神経の刺激を受ける細胞	交感神経刺激作用
副腎皮質	グルココルチコイド	肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など	血糖↑、脂肪・蛋白分解・抗炎症
	ミネラルコルチコイド	腎臓	Naと水の再吸収↑・Kの排出↑
	性ホルモン(エストロゲン・アンドロゲン)	下記参照	下記参照
膵臓	インスリン	身体中の細胞	血糖値を下げる
	グルカゴン	肝臓	血糖値を上げる
松果体	メラトニン	?	概日リズム
胸腺	チモシン	Tリンパ球	Tリンパ球の成熟
卵巣	エストロゲン	子宮内膜・乳腺	月経周期・女性の二次性徴
	プロゲステロン	子宮内膜・乳腺・子宮平滑筋	月経周期・乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩
精巣	アンドロゲン	精巣	精子産生・男性の二次性徴

スライド75の表

□□□ 膵臓のインスリンの標的は ①、グルカゴンの標

114 的は ② である。胸腺のチモシンの標的は

★ ③ である。

① 身体中の細胞

② 肝臓

③ Tリンパ球

インスリンは**血糖値を下げる**、グルカゴンは**血糖値を上げる**(No.60)。

□□□ ホルモンまとめの表で、エストロゲンの標的は

115 ①・②で、作用は ③・④であ

★★ る。

① 子宮内膜

② 乳腺

③ 月経周期

④ 女性の二次性徴

表では、**エストロゲンとプロゲステロンは卵巣から分泌される**。

□□□ 116 ★★★ ホルモンまとめの表で、プロゲステロンの標的は ①・②・③である。	① 子宮内膜 ② 乳腺 ③ 子宮平滑筋 エストロゲン (No.115)と比べて、子宮平滑筋が加わっている。
□□□ 117 ★★★ ホルモンまとめの表で、プロゲステロンの作用は ①・②・③である。	① 月経周期 ② 乳汁分泌 ③ 子宮平滑筋弛緩^{しかん} エストロゲン (No.115)と比べて、乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩が加わっている。
□□□ 118 ★★ ホルモンまとめの表で、アンドロゲンの標的は ①で、作用は②・③である。	① 精巣 ② 精子産生 ③ 男性の二次性徴 表では、アンドロゲンは精巣から分泌され、標的も精巣。